已归档
归档时间
2026-02-08

关于燕罗街道塘下涌社区老虎坑垃圾焚烧发电厂炉渣及建筑废弃物综合利用-炉渣处理车间A建筑工地“10·29”（2022年）高处坠落死亡事故的调查报告

发布时间：2023-02-07　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2022年10月29日，燕罗街道塘下涌社区老虎坑垃圾焚烧发电厂炉渣及建筑废弃物综合利用-炉渣处理车间A建筑工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位、相关单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

福建弘宝建设工程集团有限公司（以下简称弘宝公司），成立日期：2013年01月14日，法定代表人：邱卫河，统一社会信用代码：913508230603722872，办公地址：上杭县旧县镇全坊村新村沿河路108号，经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、钢结构工程等。资质类别及等级：环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级等。

（二）事故相关单位概况

1. 项目建设单位：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（以下简称区城管和综合执法局），统一社会信用代码：1144030600755062XA，办公地址：深圳市宝安区新安街道新安二路86号。

2. 代建单位：深圳市益源顺环保有限公司（以下简称益源顺公司），成立日期：2013年10月21日，统一社会信用代码：91440300081254976T，办公地址：深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区水泉路93号，经营范围：环保工程及相关技术研发等。

3. 监理单位：深圳市佳安特建设监理有限公司（以下简称佳安特监理公司），法定代表人：王迪薇，成立日期：2001年12月05日，统一社会信用代码：914403004557485766，住所：深圳市福田区滨河路爱地大厦公寓写字楼9D，经营范围：房屋建筑工程监理等。资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

（三）事故工程相关概况

事故工程为老虎坑垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目临时建设工程，位于宝安区燕罗街道塘下涌社区水泉路93号。该项目在2022年3月2日经宝安区临时用地临时项目工作会议审议通过，3月16日印发《审议临时用地临时建设项目工作会议纪要》（深宝府会记〔2022〕68号）；4月18日取得《深圳市规划和自然资源局关于老虎坑垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目临时用地批准的通知》；5月27日取得区土地规划监察局下发的《深圳市宝安区临时建设工程规划许可证》（深宝规临许字202204号）；6月20日在燕罗街道城建办进行了小散工程（限额以上）备案。

2014年10月28日，区城管和综合执法局与益源顺公司签订《深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂一期炉渣综合利用项目合作合同》。益源顺公司独立经营，负责接收、处理甲方提供的炉渣并承担因此产生的所有费用。

2022年5月22日，益源顺公司将老虎坑垃圾焚烧发电厂炉渣及建设废弃物综合利用-炉渣处理车间A监理服务发包给佳安特监理公司，并签订有《深圳市工程建设监理合同》。监理公司任命张泽勤为项目的总监理工程师。

2022年7月20日，益源顺公司与弘宝公司签订《建设工程施工承包合同》，弘宝公司承包老虎坑垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目临时建设。弘宝公司任命李晓峰为项目经理，但其还被公司安排负责资质维护、合同洽谈等工作。因李晓峰长期在外地工作，公司任命阙占湘为该项目现场负责人。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年10月29日10时40分许，弘宝公司钢结构安装班组准备在挡土墙上安装C型钢，因挡土墙顶部混凝土浇灌不平整，无法放置安装C型钢，钢结构安装班组长梁鹏安排李福金前往挡土墙顶上进行凿毛作业。李福金准备查看挡土墙顶部不平整的混凝土（嵌有钢筋部分）是否需要击碎，便从挡土墙下方旁边的钢架攀爬过去。在李福金爬上挡土墙后脚踩墙顶边缘，手抓墙顶上的C形钢往需要查看位置挪动时，不慎从墙顶坠落至地面井盖处，坠落高度约为3.45米。经查：

死者李福金为弘宝公司钢结构安装班组员工。事故发生前，因上到挡土墙顶部需从挡土墙后面绕行，李福金未从挡土墙后的斜坡走到挡土墙顶部查看情况，贪图方便直接从挡土墙旁的钢架攀爬到挡土墙顶。（图1、图2）



图1 事发位置图片



图2 挡土墙顶部情况

2.事发时，李福金未系挂安全带，不符合《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ 184-2009）第2.0.4条[1.进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须佩戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。]的规定。

3.弘宝公司未建立健全安全生产责任制度和安全生产规章制度；对作业工人安全教育培训不到位，在钢结构班组工人需要高处作业的情况下，安全教育培训和安全技术交底的内容未涉及高处作业，导致工人安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识，冒险作业。

4.弘宝公司任命公司李晓峰为项目经理，但其主要负责公司的资质维护、合同洽谈等工作，在项目施工期间长期在外地工作，李晓峰未履行安全生产管理职责，未建立健全安全生产责任制度；未组织制定安全生产规章制度和操作规程；未认真落实安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患。

5.10月份，燕罗街道城建办共下发15份检查文书。10月20日，燕罗城建办在对该项目进行现场施工安全检查时，发现高处作业人员未佩戴安全带、作业人员未系扣安全帽带的安全隐患。10月28日，燕罗街道城建办在对该项目进行现场施工安全检查时，发现施工现场高处墙头凿毛作业人员未设置可靠的立足点及沟槽临边防护缺失等两项安全隐患（图3、图4）。城建办现场下发了《燕罗街道建设工程质监安监检查意见书》（燕建巡查[2022]10175号），要求项目方停工整改。



图3 10月28日燕罗城建办巡查拍摄的现场照片



图4 10月28日燕罗城建办巡查拍摄的现场照片

6.燕罗街道城建办检查时，项目现场负责人阙占湘未在施工现场，燕罗街道城建办下发的《燕罗街道建设工程质监安监检查意见书》（燕建巡查[2022]10175号）由弘宝公司泥水班组班组长代签代收，班组长收到该文书后向项目现场负责人阙占湘汇报。燕罗街道城建办多次检查涉事项目时，均发现高处作业人员未佩戴安全带，未设置临边防护措施的情况，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.1.1条第（一）项[2.基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边，雨篷与挑檐边，无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆。]的规定，临边高处作业不具备安全生产条件，经燕罗街道城建办提出要求停工整改后，阙占湘对事故隐患仍不采取措施；10月29日，阙占湘作为项目现场负责人拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定，私自组织开工；未及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除作业人员高处、临边作业未佩戴安全带，未设置临边防护措施的生产安全事故隐患。

7.佳安特监理公司履行监理职责不到位，涉事项目自2022年6月28日开始施工至事故发生当天，佳安特监理公司无《监理实施细则》《危险性较大的分部分项工程旁站记录表》《安全监理日志》《周安全检查记录表》《会议纪要》等材料，仅发放三份监理工程师通知单（内容为人员教育、用电、消防安全、安全防护等）。在燕罗街道城建办多次检查涉事项目均发现高处作业人员未佩戴安全带，未设置临边防护措施，并要求整改的情况下，佳安特监理公司监理工程师通知单内容仍未涉及高处墙头凿毛作业，现场监理工程师发现高处墙头凿毛作业时未设置可靠立足点的隐患，未签发监理工程师通知单要求施工单位整改。佳安特监理公司的以上行为不符合《建设工程安全生产管理条例》第十四条第（二）款[3.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。]、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.5.6条[4.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。]的规定。

8. 佳安特监理公司监理工程师罗云林履行监理职责不到位，其发现高处凿毛作业未设置可靠立足点的隐患，未签发监理工程师通知单要求施工单位整改，其行为不符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.2.3条第（七）项[5.专业监理工程师应履行下列职责：.....7处置发现的质量问题和安全事故隐患。.....]、《深圳经济特区建设工程监理条例》第三十七条[6.监理机构在履行职责时，发现工程建设中存在质量或者施工安全隐患以及违法行为的，应当采取措施制止；不能有效制止的，应当报告主管部门、工程质量监督或者施工安全监督机构处理。]的规定。

（二）事故救援情况

事故发生后，钢结构班组工人立即拨打120，120急救车辆到达现场后将李福金送往松岗人民医院抢救，后李福金经救治无效死亡。广东德方司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（粤德方司鉴所[2022]病鉴字第146号）鉴定意见：本例死者李福金符合高坠致闭合性胸腹部损伤并创伤、失血性休克死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者李福金，男，49岁，湖北省江华瑶族自治县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约为人民币126万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

涉事工人李福金安全意识淡薄、违章冒险作业，贪图方便从挡土墙旁钢架往挡土墙顶部攀爬，导致本人不慎从挡土墙顶坠落至地面，造成本起事故。

（二）间接原因

1. 弘宝公司落实安全生产主体责任不到位，未建立健全安全生产责任制度和安全生产规章制度；对作业工人安全教育培训不到位，在钢结构班组工人需要高处作业的情况下，安全教育培训和安全技术交底的内容未涉及高处作业，导致工人安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识，冒险作业；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患。

2. 佳安特监理公司履行监理职责不到位，涉事项目自6月28日开始施工至事故发生当天，其监理工程师通知单内容未涉及高处墙头凿毛作业，现场监理工程师发现高处凿毛作业未设置可靠立足点的隐患，未签发监理工程师通知单要求施工单位整改。

3. 弘宝公司项目经理李晓峰长期在外地工作，未履行安全生产管理职责，未建立健全安全生产责任制度；未组织制定安全生产规章制度和操作规程；未认真落实安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患。

4. 弘宝公司项目现场负责人阙占湘履行安全生产管理职责不到位，在钢结构班组工人需要高处作业的情况下，安全教育培训和安全技术交底的内容未涉及高处作业，保证工人具备必要的安全生产知识；未设置临边高处防护措施，临边高处作业不具备安全生产条件，经燕罗街道城建办提出要求停工整改后，阙占湘对事故隐患仍不采取措施，未对安全隐患进行整改，拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿

决定,私自组织开工；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患。

5. 佳安特监理公司监理工程师罗云林履行监理职责不到位，其发现高处凿毛未设置可靠立足点的隐患，未签发监理工程师通知单要求施工单位整改。

（三）事故性质

调查组认为，燕罗街道塘下涌社区老虎坑垃圾焚烧发电厂炉渣及建筑废弃物综合利用-炉渣处理车间A建筑工地“10·29”（2022年）高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

1. 弘宝公司落实安全生产主体责任不到位，未建立健全安全生产责任制度和安全生产规章制度；对作业工人安全教育培训不到位，在钢结构班组工人需要高处作业的情况下，安全教育培训和安全技术交底内容未涉及高处作业，导致工人安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识，冒险作业；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 佳安特监理公司履行监理职责不到位，涉事项目自6月28日开始施工至事故发生当天，其监理工程师通知单内容未涉及高处墙头凿毛作业，现场监理工程师发现高处凿毛作业未设置可靠立足点的隐患，未签发监理工程师通知单要求施工单位整改。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第（二）款、《深圳经济特区建设工程监理条例》第三十七条的规定，应对本起事故负监理责任，建议由深圳市宝安区燕罗街道办事处依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 弘宝公司项目经理李晓峰未履行安全生产管理职责，未建立健全安全生产责任制度；未组织制定安全生产规章制度和操作规程；未认真落实安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 弘宝公司项目现场负责人阙占湘履行安全生产管理职责不到位，在钢结构班组工人需要高处作业的情况下，安全教育培训和安全技术交底的内容未涉及高处作业，保证工人具备必要的安全生产知识；在明知工地上存在安全隐患且被政府部门责令停止施工的情况下，拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定,私自组织开工；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患。阙占湘的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条之一的重大劳动安全事故罪，对本起事故负有主要管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

3. 佳安特监理公司监理工程师罗云林履行监理职责不到位，其发现高处凿毛作业未设置可靠立足点的隐患，未签发监理工程师通知单要求施工单位整改。其行为违反了《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.2.3条第（七）项、《深圳经济特区建设工程监理条例》第三十七条的规定，应对本起事故负监理责任，建议由深圳市宝安区燕罗街道办事处依法对其进行处理。

4. 工人李福金安全意识淡薄、违章冒险作业，在未使用安全带等劳动防护用品的情况下，贪图方便从挡土墙旁钢架往挡土墙顶部攀爬，导致本人不慎从挡土墙顶坠落至地面，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（三）政府部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为燕罗街道办事处（以下简称燕罗街道办）。

2022年6月20日，燕罗街道城建办按照《深圳市宝安区临时建设管理暂行办法》（深宝规〔2019〕16号）及《燕罗街道小散工程和零星作业安全生产纳管实施办法》（深宝燕街办〔2019〕83号）的规定给涉事项目办理小散工程备案手续，纳入小散工程安全监

管。6月28日，燕罗街道城建办组织涉事项目负责人开展项目开工前安全教育培训，同日项目正式进场开工。

燕罗街道城建办通过购买服务聘请了第三方监理公司（深圳市合创建设工程顾问有限公司）作为燕罗街道办的专业巡查队伍，组织第三方专业巡查人员对涉事项目进行日常巡查，每周巡查2次。同时，燕罗街道城建办制定了《燕罗街道城市建设办在建工地第三方施工安全巡查机构监管工作制度》，每月不少于一次不定期到施工现场对第三方巡查机构实施业务抽查。

从项目开工至事发前，燕罗街道城建办对涉事项目进行34次检查，检查共发现安全隐患问题46处，下发检查意见书30份。其中10月份组织对涉事项目建筑施工安全检查有19次。10月28日，燕罗街道城建办在对涉事项目进行现场施工安全检查时，发现施工现场存在墙头凿毛作业人员未设置可靠的立足点及沟槽临边防护缺失等两项安全隐患，向涉事单位项目建设单位、施工单位和监理单位下发责令停工整改检查意见书，要求现场停工整改，在隐患整治后需经城建办复核通过方可复工。

燕罗街道城建办已按照要求履行了工作职责，未发现其对涉事工程安全管理履职不到位的线索。

六、防范和整改措施

（一）弘宝公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件；告知作业人员施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施。

2. 加强对员工的安全教育和培训，召开事故警示教育会，提高员工安全防范意识和安全操作技能；尤其是特种作业人员必须持证上岗，未经教育培训或者培训考核不合格的人员禁止上岗作业。

3. 加大对作业现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改，加强对员工的管理，督促员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

4. 公司主要负责人应认真督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中安全管理措施落实。

（二）佳安特公司应认真履行监理职责，加强对施工现场安全的监理，督促施工单位做好施工现场管理，消除工地内生产安全事故隐患。

（三）益源顺公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，加强对施工单位的安全管理工作，并与施工单位签订安全管理协议，明确各单位的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，防止类似事故再次发生。

（四）燕罗街道办要进一步加强小散工程管理力度，对经多次检查发现的事故隐患仍不整改的施工单位，应加强执法力度依法严厉打击违法违规的安全生产行为，严防各类事故发生。

